MBBO102: Sanallaştırma ve Bulut Teknolojileri
Hafta 1: Bilişimin Dönüşümü ve Buluta Giriş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu

Bugün Ne Yapacağız?

- Geleneksel (On-Premise) bilişim yaklaşımı: **Neden zor?**
- Sanallaştırma: **Tek makineden çok makine**
- Bulut bilişim: **Sahip olmak yerine kullanmak**
- Günlük hayattan örnekler ve mesleki bağlam
- Mini tartışma ve 2. haftaya köprü

Öğrenme Kazanımları

Bu dersin sonunda öğrenci:

- **Sanallaştırma** ve **bulut bilişim** kavramlarını temel düzeyde açıklar.
- Fiziksel sunucu ile sanal makine arasındaki **farkı** söyler.
- "**Kullandığın kadar öde**" mantığını örnekler.
- Bulutun günlük hayattaki karşılıklarını (Drive, Netflix, e-Devlet vb.) sınıflandırır.

Neden Bu Dersi Öğreniyoruz?

İş Dünyası Gerçeği

Bugün kurumların büyük kısmı, altyapı kurulumunu hızlandırmak ve maliyeti azaltmak için **sanallaştırma** ve **bulut** çözümlerine yöneliyor.

- Yeni bir sunucu kurmak: **günler/haftalar** sürebilir.
- Kaynakların verimsiz kullanımı: **boşta çalışan donanım**.
- Ölçekleme ihtiyacı: **bir anda artan kullanıcı sayısı**.

Geleneksel Yapı (On-Premise) Nedir?

Tanım: Sunucu, depolama ve ağ cihazlarının kurumun kendi binasında bulunması.

- Donanım satın alma
- Kurulum ve bakım
- Yedekleme ve güvenlik sorumluluğu

Görsel: ders içi eğitim amaçlı.

Geleneksel Yapının Tipik Sorunları

- **Kaynak israfı:** Sunucu kapasitesinin önemli kısmı çoğu zaman boşta kalır.
- **Yüksek maliyet:** Donanım + enerji + soğutma + bakım.
- **Yavaşlık:** Yeni sunucu/servis açmak zaman alır.
- **Esneklik azlığı:** Trafik artınca hızla büyümek zordur.

Tartışma Sorusu (2 dk)

Bir şirkette 10 farklı yazılım varsa, neden 10 ayrı fiziksel sunucu almak her zaman mantıklı değildir?

Sanallaştırma Nedir?

Sanallaştırma, bir fiziksel bilgisayarın kaynaklarını (CPU, RAM, disk) yazılım ile bölerek **birden fazla sanal bilgisayar** (VM) çalıştırmaktır.

Temel Fikir

1 fiziksel makine → birden çok sanal makine

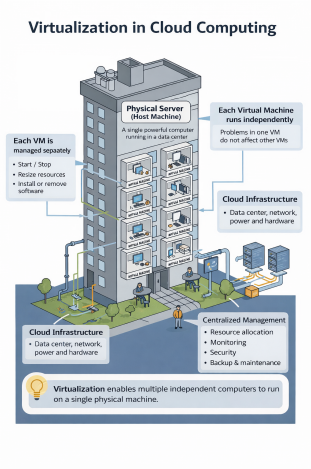
- Her VM kendi işletim sistemi ile çalışabilir.
- VM'ler birbirinden **izole** çalışır.
- Kaynaklar **paylaşılır** (kontrollü).

Benzetme: Apartman ve Daireler

- **Fiziksel sunucu** = Apartman
- **Sanal makineler (VM)** = Daireler
- **Kaynaklar** = Elektrik/su/ısıtma gibi ortak altyapı

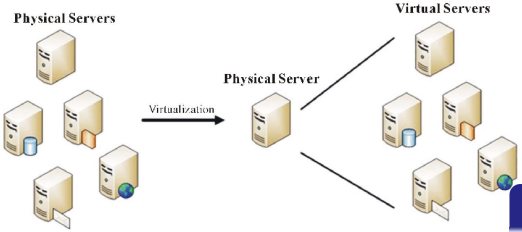
Sonuç

Tek bir güçlü makine, birden çok işi aynı anda ve daha verimli yapabilir.



Görsel: ders içi eğitim amaçlı.

Uygulama Alanı: Sunucu Konsolidasyonu (Örnek)



Görsel: ders içi eğitim amaçlı kullanım.

- **Önce:** Her uygulama için ayrı fiziksel sunucu.
- **Sonra:** Tek fiziksel sunucu üzerinde birden çok **VM**.
- **Kazanım:** Daha az donanım, daha az enerji, daha kolay yönetim.

Kısa Tartışma (1 dk)

"Aynı donanımda birden çok iş" fikrinin en büyük avantajı sizce hangisi: maliyet mi, hız mı, yönetim mi?

Bulut Bilişim Nedir?

Bulut bilişim, sunucu/depolama/veritabanı gibi kaynakların internet üzerinden, **isteğe bağlı** ve çoğunlukla **kullandığın kadar öde** modeliyle sunulmasıdır.

Özet

Satın al → **kullan** yaklaşımına geçiş

- Hızlı başlatma (dakikalar içinde)
- Esnek ölçekleme (ihtiyaca göre büyüt/küçült)
- Yönetim kolaylığı (bazı sorumluluklar sağlayıcıda)

Benzetme: Su Deposu ve Şebeke

- **Kendi sunucun** = Evde su deposu
  - Kurulum, bakım, arıza sana ait
- **Bulut** = Şehir şebeke suyu
  - İhtiyacın kadar kullanırsın, altyapı yönetimi büyük ölçüde sağlayıcıda

Tartışma Sorusu (1 dk)

Sizce "bulut" tarafında kullanıcı için en kritik konu hangisi: hız, maliyet, erişilebilirlik, güvenlik?

Görsel: ders içi eğitim amaçlı.

Bulutta Hizmet Örnekleri (Basit Seviye)

- **SaaS** (Software as a Service): Hazır yazılım kullanırsın.
  - Örnek: Gmail, Office 365, Netflix
- **PaaS** (Platform as a Service): Uygulama geliştirme ortamı kullanırsın.
  - Örnek: Firebase benzeri servisler
- **IaaS** (Infrastructure as a Service): Sanal sunucu/depolama kiralarsın.
  - Örnek: Sanal makine (VM) kiralama

Mini Tartışma (1 dk)

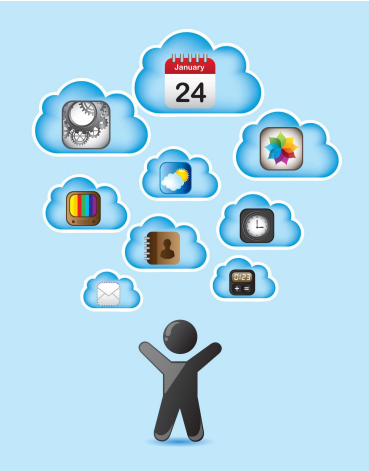
Bu üç modelden hangisi size en "somut" geliyor? Neden?

Günlük Hayatta Bulut Nerede?

- **Google Drive / OneDrive:** Bulut depolama
- **YouTube / Netflix:** Bulut üzerinden içerik
- **e-Devlet:** Merkezi hizmet altyapısı
- **Online oyunlar:** Sunucular veri merkezlerinde

Sınıf Tartışması (2 dk)

Telefonda kullandığın 3 uygulamayı söyle: Hangileri "bulut" ile çalışıyor olabilir? Neden?



Görsel: ders içi eğitim amaçlı.

Bugünün 3 Ana Çıkarımı

1. **Geleneksel yapı** güçlü ama pahalı ve yavaş ölçeklenebilir.
2. **Sanallaştırma** aynı donanım üzerinde çok işi verimli çalıştırır.
3. **Bulut** kaynakları internetten, hızlı ve esnek şekilde sunar.

Tek Cümle

Sanallaştırma: **donanımı verimli kullanma**; Bulut: **hızlı ve esnek hizmet alma**.

Mini Tartışma (5 dk)

Soru 1

Okul/lab ortamında tek güçlü bilgisayar yerine çok sayıda zayıf bilgisayar kullanmanın avantajları ve dezavantajları neler olabilir?

Soru 2

Bir uygulama sizce ne zaman "buluta taşınmalı"? (ör: kullanıcı sayısı artınca mı, maliyet artınca mı, bakım zorlaşınca mı?)

Soru 3

Bulutta en çok hangi risk sizi düşündürür: **güvenlik, kesinti, maliyet, performans**? Neden?

2. Haftaya Köprü

Kapanış Sorusu

Tek bir bilgisayar, nasıl olur da 5–10 farklı bilgisayar gibi davranabilir?

- Cevap: **Hipervizör** ve **Sanal Makine** mantığı
- Gelecek hafta: **Sanallaştırma temel kavramları** ve kısa demo hazırlığı

Kısa Ödev (Opsiyonel)

- 1 sayfa: "Bulutu günlük hayatımda nerede görüyorum?" (en az 3 örnek)
- Her örnek için:
  - **Ne?** (uygulama/servis)
  - **Neden bulut olabilir?** (kısa gerekçe)

Sorular?